

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.2: Fármacos

1. Las técnicas analíticas para monitorización de fármacos pueden ser:
A) Inmunoensayos.
B) Técnicas cromatográficas.
C) Inmunonefelométricas.
D) Todas son verdaderas.
2. El movimiento de un fármaco desde el sitio de administración al torrente sanguíneo se denomina:
A) Absorción.
B) Distribución.
C) Liberación.
D) Excreción.
3. La digoxina:
A) Presenta una relación dosis-concentración muy estable.
B) Es un fármaco psicoactivo.
C) Tiene un estrecho margen terapéutico.
D) No presenta efectos secundarios lesivos.
4. Se recomienda la monitorización de un fármaco cuando:
A) La ventana terapéutica es amplia.
B) No presenta toxicidad.
C) Se observa la respuesta terapéutica esperada.
D) Se observa gran variabilidad individual en la farmacocinética.
5. No se recomienda la monitorización de un fármaco cuando:
A) Se sospecha incumplimiento del tratamiento.
B) Se sospechan interacciones con otros medicamentos.
C) Se sospechan posibles síntomas de toxicidad.
D) Termine el tratamiento.
6. La finalidad de la monitorización de fármacos en terapéutica o control del tratamiento farmacológico es:
A) Obtener información sobre las acciones de los fármacos en el ser humano mediante la investigación clínica.
B) Desarrollo de programas de farmacovigilancia.
C) Individualizar el tratamiento farmacológico, adaptándolo a las necesidades de cada paciente.
D) Sistematizar la investigación clínica.
7. La ciclosporina, es un fármaco que se utiliza en la monitorización del tratamiento de:
A) Trasplantes.
B) Trastornos bipolares
C) Como broncodilatador.
D) Tratamiento de crisis epilépticas
8. Se recomienda la monitorización de un fármaco cuando:
A) Su ventana terapéutica es reducida y bien definida.
B) Se sospecha incumplimiento del tratamiento.
C) Existen otras patologías que pueden modificar la respuesta.
D) Todas son correctas.
9. La absorción de un fármaco es su acceso a la circulación sistémica, fenómeno que depende de:
A) Factores biológicos, fisiológicos y/o patológicos.
B) Del examen citológico realizado.
C) Del examen químico.
D) Del examen microbiológico.
10. La monitorización de la concentración plasmática de un fármaco es útil por:
A) La escasa variabilidad interindividual
B) El estrecho margen terapéutico
C) Excelente correlación dosis eficacia-terapéutica
D) El escaso coste de los reactivos
11. ¿Cuál es la muestra más utilizada en monitorización de fármacos?:
A) Orina.
B) Suero.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.2: Fármacos

- C) Sangre total
- D) Cualquiera de los anteriores

12. En la monitorización de un fármaco. ¿Qué se considera un estado de equilibrio estacionario?:

- A) Ingestión y excreción constantes.
- B) Se alcanza entre 4 y 5 veces el tiempo de semivida de eliminación del fármaco.
- C) Las dos anteriores son ciertas.
- D) Niveles plasmáticos no constantes del fármaco.

13. El principal órgano excretor de fármacos y sus metabolitos es:

- A) Hígado.
- B) Intestino.
- C) Vesícula biliar.
- D) Riñón.

14. La característica principal dentro de la farmacología general de las drogas de abuso, que se define como "a su paso por el organismo, se convierte en una sustancia de hidrosolubilidad creciente con el objeto de ser eliminada vía renal", corresponde con:

- A) Distribución.
- B) Absorción.
- C) Eliminación.
- D) Metabolismo.

15. Las técnicas analíticas de monitorización de fármacos pueden ser:

- A) Enzimoinmunoanálisis.
- B) Inmunoensayos.
- C) Cromatografía.
- D) Todas son correctas.

16. La farmacocinética estudia:

- A) Todo lo relacionado con el origen de los fármacos naturales.
- B) Las acciones y los efectos de los fármacos.
- C) Los procesos y factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio en que

debe ejercer su efecto biológico en cada momento, a partir de su administración.

- D) Ninguna es correcta.

17. Las bases farmacocinéticas para la utilización de fármacos son:

- A) Absorción y eliminación.
- B) Absorción, distribución y eliminación.
- C) Absorción, eliminación y excreción.
- D) Eliminación y excreción.

18. El margen de concentración del fármaco en el que se ha demostrado que es eficaz y tiene menor tasa de efectos adversos, se denomina:

- A) Intervalo terapéutico.
- B) Vida media.
- C) Concentración valle.
- D) Aclaración plasmática.

19. Es un fármaco antipsicótico:

- A) Amoxicilina.
- B) Fenobarbital.
- C) Digoxina.
- D) Litio.

20. ¿Qué metodología en la monitorización de fármacos inmunosupresores es la técnica de referencia por presentar menos reacciones cruzadas con los metabolitos?:

- A) La cromatografía líquida de alta resolución acoplada a la espectrometría de masas.
- B) La cromatografía líquida de alta resolución acoplada a un detector ultravioleta.
- C) El inmunoensayo.
- D) Ninguna de las anteriores.

21. En farmacocinética se denomina Concentración Mínima Eficaz (CME) a:

- A) Aquella concentración a partir de la que se inicia el efecto tóxico



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.2: Fármacos

B) Máximo nivel de concentración plasmática del fármaco que representa el momento en el que los procesos de absorción y eliminación se igualan

C) Aquella concentración por encima de la cual suele observarse el efecto terapéutico

D) Espacio de tiempo entre el momento de la administración y el comienzo del efecto terapéutico

22. La digoxina es:

A) Un inmunosupresor

B) Un cardiotrópico

C) Un anticonvulsivo

D) Un antibiótico

23. ¿Qué parámetro bioquímico debe acompañar a la determinación de los niveles séricos de digoxina y por tanto formar parte del protocolo de monitorización de dicho fármaco?:

A) Calcio

B) Magnesio

C) Potasio

D) Todos los anteriores

24. Son fármacos antineoplásicos:

A) Lidocaína

B) Metotrexato

C) Digoxina

D) Haloperidol

25. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta, respecto a la monitorización de aminoglicósidos?

A) Hay que esperar 12 horas después de la administración de estos fármacos.

B) Se determinan en orina.

C) Se miden concentraciones pico y valle.

D) No se monitorizan frecuentemente.

26. ¿Cuál de estos fármacos es un antibiótico que tiene actividad inmunosupresora?:

A) Metotrexato.

B) Sirolimus.

C) Valproato.

D) Clozapina.

27. En un paciente con trastorno bipolar, ¿cuál de estas determinaciones de fármacos se solicitarán?:

A) Antidepresivos tricíclicos.

B) Clozapina.

C) Litio.

D) Fenobarbital.

28. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO está indicado como inmunosupresor?:

A) Ciclosporina.

B) Amitriptilina.

C) Tacrolimus.

D) Micofenolato

29. ¿Cuál de estas drogas es un potente inhibidor reversible, selectivo y no competitivo de la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa y utilizado contra el rechazo en los trasplantes de órganos?:

A) Ciclosporina.

B) Ácido micofenólico.

C) Tacrolimus.

D) Everolimus

30. El tacrolimus es:

A) Una enzima

B) Un fármaco cardíaco

C) Un fármaco ansiolítico

D) Un fármaco antineoplásico

31. De los fármacos que figuran a continuación. ¿En cuál se realiza una medición de valle y otra de pico?:

A) Digoxina

B) Ácido valproico

C) Amikacina

D) Litio

32. ¿Cuál de los siguientes componentes es un alcaloide de la familia metilxantina que interviene en la estimulación del Sistema Nervioso Central?:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.2: Fármacos

- A) Paracetamol.
B) Teofilina.
C) Digoxina.
D) Fenobarbital.
33. Adalimumab es un anticuerpo monoclonal:
A) Antagonista del TNF-alfa.
B) Que actúa como antagonista de la IL-6.
C) IgG1 específico para el antígeno CD-52.
D) Quimérico que actúa inhibiendo el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF).
34. Si un fármaco se administra por vía intravenosa, ¿cuál de las siguientes fases farmacocinéticas no es aplicable?
A) Absorción
B) Distribución
C) Metabolismo
D) Eliminación
35. La excreción de un fármaco hace referencia a
A) La distribución desde la circulación sanguínea hasta los tejidos corporales.
B) A la eliminación del fármaco del organismo.
C) A la transformación del fármaco.
D) Ninguna es correcta.
36. ¿Cómo se denomina la concentración sérica del fármaco asociada con la aparición de toxicidad?
A) CME.
B) CEM.
C) CIM.
D) CMT.
37. No es un factor fisiopatológico que afectan al metabolismo y excreción de un fármaco
A) Insuficiencia renal.
B) Nefropatía.
C) Insuficiencia cardíaca.
D) Insuficiencia hepática.
38. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la más adecuada para técnica de referencia en moléculas como fármacos y hormonas?
A) Espectrometría de absorción atómica
B) Espectrometría de emisión
C) Espectrometría de reflectancia
D) Espectrometría de masas
39. ¿Qué tipo de muestra NO se utiliza habitualmente para la monitorización de fármacos?:
A) Orina.
B) Sangre total.
C) Plasma.
D) Suero.
40. ¿Cuándo se produce la concentración pico del litio?
A) 4 horas después de la administración de carbonato o citrato de litio
B) 1-2 horas después de administrar una dosis de carbonato de litio
C) 4 horas después de administrar preparados de liberación lenta
D) La B y la C son correctas
41. No es un factor fisiopatológico que afecta al metabolismo y excreción de un fármaco:
A) Insuficiencia renal.
B) Insuficiencia hepática.
C) Insuficiencia cardíaca.
D) Nefropatía.
42. La monitorización farmacocinética de los antiepilépticos tiene como objetivos, señale la respuesta incorrecta:
A) La optimización del tratamiento a partir del estudio de las concentraciones del fármaco en las matrices biológicas.
B) La individualización de la posología.
C) Informar sobre situaciones de incumplimiento terapéutico



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.2: Fármacos

D) Las interacciones con otros fármacos no afectan a la monitorización

43. La ciclosporina, es un fármaco que se utiliza en la monitorización de:

- A) Psicoactivos.
- B) Antiepilépticos.
- C) Inmunosupresores.**
- D) Antiasmáticos.

44. Entre los criterios para la monitorización analítica de fármacos están:

- A) Estrecho margen terapéutico.
- B) Elevada variabilidad interindividual.
- C) Vigilancia terapéutica del tratamiento.
- D) Todas son ciertas.**

45. La determinación de niveles de digoxina es conveniente acompañarla de la determinación de:

- A) Fenobarbital.
- B) Glucosa.
- C) Urea en orina.
- D) Potasio.**

46. ¿Cuál es la asociación correcta?

- A) Farmacogenética- estudio la relación entre el polimorfismo genético y la respuesta individual a los fármacos**
- B) Farmacogenética- estudio del proceso ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción)
- C) Farmacocinética- estudio de la acción y efectos que los medicamentos tienen en el organismo
- D) Farmacodinamia- estudio la relación entre el polimorfismo genético y la respuesta individual a los fármacos

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) Como regla general la concentración máxima se solicita 15-30 min después de la administración intravenosa del fármaco, excepto en fármacos de distribución lenta.

B) La concentración mínima se mide inmediatamente antes de la siguiente dosis.

C) La extracción de la muestra conviene hacerla a través de la vía del paciente por la que se ha administrado el fármaco objeto de monitorización.

D) La determinación de la concentración del fármaco puede hacerse en plasma, suero o sangre total.

48. Sobre la farmacocinética, señale la afirmación correcta:

A) Establece la relación entre la concentración del fármaco en el receptor y el efecto farmacológico.

B) Determina la relación entre la dosis administrada y la concentración plasmática.

C) Es difícil de prever ya que no depende de las variaciones farmacogenómicas.

D) Se determina como concentración máxima, pico, únicamente en sangre total.

49. En la monitorización de fármacos, salvo excepciones, ¿cuál es el momento adecuado de la toma de muestra tras alcanzar el estado estacionario?

A) Extracción tras administrar la primera dosis de fármaco al paciente

B) Niveles valle (justo antes de la siguiente dosis) que en la mayoría de los fármacos son los que proporcionan la concentración valle del estado estacionario

C) No es relevante cuándo realizar la extracción de la muestra para conocer si los niveles están dentro de rango terapéutico

D) Ninguna es correcta

50. En la profilaxis del rechazo de trasplantes, se monitorizan algunos fármacos denominados inmunosupresores. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO se considera un inmunosupresor?

- A) Ciclosporina.
- B) Sirolimus.
- C) Tacrolimus.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.2: Fármacos

D) Infliximab.

51. ¿Cuál de los siguientes fármacos se caracteriza por presentar un gran volumen de distribución, superior al resto de los fármacos?

A) Digoxina.

B) Teofilina.

C) Vancomicina.

D) Fenitoína.

52. La determinación de niveles de digoxina es conveniente acompañarla de la determinación de:

A) Fenobarbital.

B) Glucosa.

C) GGT.

D) Potasio.

53. Los medicamentos susceptibles de monitorización farmacológica se consideran que deben cumplir alguna de las siguientes características. ¿Cuál es la falsa?

A) Falta de relación entre la dosis y el efecto farmacológico

B) Margen terapéutico estrecho

C) Tratamientos a corto plazo

D) Toxicidad no bien definida

54. ¿Cuál de los siguientes fármacos es cardioactivo?

A) Tobramicina

B) Valproato

C) Carbamazepina

D) Digoxina

55. La medida de los siguientes fármacos se realiza en sangre total:

A) Tacrolimus.

B) Ciclosporina.

C) Everolimus.

D) Todas las anteriores son correctas.

56. No es una característica que debe cumplir un fármaco susceptible de monitorización farmacológica:

A) Tratamientos cortos.

B) Margen terapéutico estrecho.

C) Amplia variabilidad interindividual.

D) Toxicidad no bien definida.

57. En el tratamiento con metotrexato, señale la opción falsa:

A) El mejor indicador de su eficacia y seguridad son sus concentraciones plasmáticas.

B) Es necesario prolongar el tiempo de monitorización cuando se comprueba que su eliminación está comprometida.

C) Su eliminación es independiente del pH de la orina.

D) Se administra a dosis altas en el tratamiento de algunas neoplasias malignas, como linfoma, leucemia linfática aguda y osteosarcoma.

58. ¿Qué factor influye en la monitorización de un fármaco?

A) Fijación a proteínas plasmáticas.

B) Absorción del fármaco.

C) Metabolismo del fármaco.

D) Todos son factores que influyen en la monitorización.

59. La actividad de salud pública que tiene como objetivo identificar, cuantificar, evaluar y prevenir los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados se denomina:

A) Farmacocinética

B) Farmacopea

C) Farmacovigilancia

D) Farmacoepidemiología

60. Los efectos perjudiciales de un fármaco sobre un organismo o tejido debidos a una dosis excesiva, a la ingestión de un fármaco pensado para un uso externo y a la acumulación del medicamento en la



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.2: Fármacos

sangre debido a una alteración del metabolismo o la excreción, se denomina:

- A) Alergia a los fármacos
- B) Tolerancia farmacológica
- C) Reacción anafiláctica
- D) Toxicidad farmacológica**

61. Toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo) a la que se le atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento, se conoce como:

- A) Medicamento genérico
- B) Excipiente
- C) Principio activo**
- D) Placebo

62. Respecto a la digoxina, señale afirmación correcta:

- A) Tiene un amplio margen terapéutico, no es necesaria la monitorización de sus concentraciones en sangre
- B) Los niveles se pueden ver modificados por factores como la edad, función renal y función tiroidea**
- C) Es un antibiótico de alta toxicidad por lo que debe ser monitorizado en las concentraciones pico y valle
- D) Se analiza siempre en sangre total

63. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta, respecto a la monitorización de aminoglicósidos?:

- A) Hay que esperar 12 horas después de la administración de estos fármacos.
- B) Se determinan en orina.
- C) Se miden concentraciones pico y valle.**
- D) No se monitorizan frecuentemente.

64. Hablamos de ... a la disciplina que tiene como objetivo definir los determinantes genéticos individuales que condicionan los efectos de los fármacos:

- A) Farmacogenómica
- B) Farmacología

C) Proteómica

D) Farmacogenética

65. Si en el estado estacionario la concentración de fármaco es demasiado alta la decisión más adecuada es:

- A) Disminuir el intervalo entre dosis
- B) Disminuir la dosis**
- C) Disminuir el intervalo entre dosis y la dosis
- D) Cambiar la vía de administración



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases